

Belangrijke motorgegevens bechhoff am-8111 motor.

continu koppel $M_{\text{cont}} = 0,19 \text{ Nm}$

piek koppel $M_{\text{peak}} = 0,68 \text{ Nm}$

rotortraagheid $J_{\text{motor}} = 2,9 \cdot 10^{-6} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$

Berekening massatraagheid

We gaan ervan uit dat de draaiplateau en tandwiel samen 1,5kg wegen, we willen het plateau met 10 toeren per minuut laten ronddraaien.

$$J_{\text{draaiplateau}} = 0,5mr^2 = 0,5 \cdot 1,5 \cdot (0,0752 \cdot 0,0752) = 0,00421875 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

De motortraagheid is zeer klein tenopzichte van de massatraagheid van het draaiplateau.

Als we willen weten wat de motor als het ware van dit koppel voelt moeten we de massatraagheid delen door de overbrenging in het kwadraad.

$$J_{\text{ref}} = \frac{J_{\text{load}}}{i^2}$$

Hoeksnelheid bepalen bij 10rpm:

$$10 \text{ rpm} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ Hz}$$

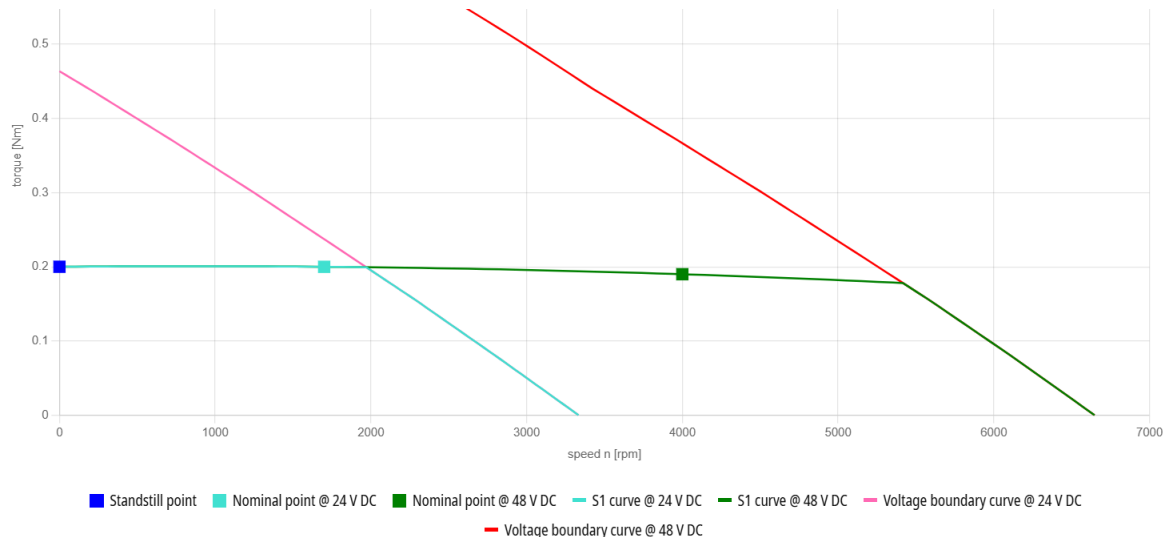
$$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot \frac{1}{6} = 1,04 \text{ rad/s}$$

$$M = J_{\text{load}} \cdot \frac{\omega}{i \cdot T}$$

We willen graag in 1 seconde versnellen naar 10rpm en we nemen nu aan dat de overbrenging 1 op 1 is, dus $i=1$. Tevens laten we de massatraagheid van de motoras achterwege op dat dit verwaarloosbaar klein is. M is het moment dat de motoras voelt door het draaiplateau, dit moet onder de toelaatbare moment zitten die de motoras aankan.

$$M = 0,00421875 \cdot \frac{1,04}{1 \cdot 1} = 0,00438672 \text{ Nm}$$

Aangezien het motorkoppel eigenlijk bij elk toerental constant is en dit is minimaal 0,19nm. Dit is veel en veel meer dan de dan de koppel die benodigd is. De motor is dus geschikt.



Massatraagheidsratio

We hebben in de berekeningen kunnen zien dat de motor de last prima kan aandrijven als we kijken naar het benodigde koppel, echter is het ook belangrijk dat de motor genoeg controle kan houden over de massa, anders kan er namelijk veel overshoot ontstaan en kan de motor de last niet goed regelen. Om dit te voorkomen moet er ook worden gekeken naar de ratio tussen de massatraagheid van de motor en de last, dit moet grofweg onder de 30 liggen. We hebben deze ratio berekend bij verschillende overbrengingsverhoudingen.

I=1

$$\frac{\text{massatraagheid last}}{\text{massatraagheid motor}} = \frac{0,00421875}{2,9 * 10^{-6}} = 1448,27..$$

We zien dus dat bij een overbrenging van 1 op 1 de ratio veel te hoog is. Er zal dus een overbrenging moeten worden gerealiseerd om deze ratio binnen de toegestane waarde te krijgen.

I=10

$$\frac{\text{massatraagheid last}}{\text{massatraagheid motor}} = \frac{\frac{0,00421875}{10^2}}{2,9 * 10^{-6}} = 14,48..$$

We zien dat wanneer we een overbrenging van 1 op 10 gebruiken de ratio binnen de toegestane waarde komt. We gaan dus een overbrenging gebruiken van 1 op 10 om ons draaiplateau aan te drijven.